基于高阶滑模观测器的永磁同步电机控制系统研究

李文俊，伍彩云，张　凯
（沈阳理工大学，辽宁 沈阳 110168）

摘要：针对无感永磁同步电机控制系统，为估计电机的角速度，基于最大转矩电流比控制方法，提出一种高阶滑模观测器的无感控制策略。该策略充分利用了高阶滑模观测器不需要低通滤波器的优势，在两相静止坐标系下，使用电流方程和扩展电动势设计观测器，根据 Lyapunov 稳定性理论验证观测器的收敛性。所设计的方法能够精确跟踪转子的位置，避免锁相环提取转子位置带来的相位延迟问题，通过重新构建旋转坐标系，得到电流方程，在此基础上，实现对电机角速度的精确估计。MATLAB 仿真中，使用所设计的高阶滑膜观测器，电机系统在启动阶段，转速出现一定程度的超调，这是由于三相电流尚未稳定，观测器估计的转速与 d 轴电流有关所造成的。在转速突变时，高阶滑模观测器能在较短的时间内使速度调整至目标转速，并且估计的转速具有较小的超调量，因此，所设计的高阶滑模观测器在转速突变时具有鲁棒性。仿真证明了无感控制策略估计的电机角速度与转子位置有较小的误差，所设计高阶滑模观测器地能有效地实现控制目标，为永磁同步电机无感控制提供了一种可行的方案。

关键词：永磁同步电机；高阶滑模观测器；扩展电动势；转速控制

中图分类号：TM341　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1672-545X(2024)05-0011-03

0　引 言

永磁同步电机凭借其长久的使用寿命、高可靠性、高功率密度以及高效率等优势，被广泛应用于轨道交通牵引、新能源汽车、航天军事等各个领域[1]。国内外对永磁同步电机的研究主要在永磁材料的研究、控制算法的研究和电机结构的优化设计等方面，其中，对永磁同步电机控制算法的研究一直是热点。

上世纪 80 年代，Depenbrock 和 Takahashi 提出了直接转矩电机控制技术[2]，有效地改善了交流电机的调速性能，但转子磁链的观测和参数变化复杂。1998 年，我国韩京清教授提出自抗扰控制[2]，即 ADRC。ADRC 控制将 PID 控制（Proportional-Integral-Dreivative Control，PID）“基于误差反馈消除误差”的核心思想与现代控制理论结合，抑制外部干扰，提高了系统的稳定性和鲁棒性。不过，该策略存在控制中参数多、整定困难的问题。文献[3]中，德国教授 Blaschke 提出矢量控制理论，利用空间磁场矢量作为参照，通过将电机定子电流分离出励磁电流和转矩电流，有效地实现对交流电机的控制，改善了交流电机的调速性能，使其动态特性更强。

此外，无传感器的电机控制系统具有低成本、可靠性高的优势，目前，有很多无感控制策略被用于电机驱动[3,4]，其中，滑模观测器对外界干扰具有鲁棒性高的优点，在无传感器控制策略中得到了更为广泛的应用。为估计电机的角速度，本文基于矢量控制理论，结合最大转矩电流比控制方式，设计高阶滑模观测器实现转速估计，并通过仿真验证所提控制策略的有效性，实现对永磁同步电机控制算法的研究。

1　永磁同步电机数学模型

永磁同步电机在两相静止坐标系下的数学模型为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_d} & -\omega_e\frac{(L_d-L_q)}{L_d} \\ \omega_e\frac{(L_d-L_q)}{L_d} & -\frac{R_s}{L_d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \frac{1}{L_d}\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \tag{1}$$

式中：上标“.”表示微分运算，i_α、i_β 表示电流；u_α、u_β 表

收稿日期：2024-02-06
基金项目：辽宁省教育厅基本科研项目（JYTMS20230207）
第一作者：李文俊（2000-），男，硕士研究生，研究方向：自适应控制.
通信作者：伍彩云（1976-），女，博士，教授，研究方向：电机控制、自适应算法和切换控制.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

示电压;e_α、e_β 表示扩展电动势分量;L_d、L_q 表示电感;ω_e 表示定子电角度;R_s 表示定子电阻。

扩展电动势(electromotive force, EMF)可以写为如下形式:

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = [(L_d - L_q)(\omega_e i_d - \dot{i}_q) + \omega_e \psi_f] \begin{bmatrix} -\sin\theta_e \\ -\cos\theta_e \end{bmatrix} \tag{2}$$

式中:ψ_f 表示永磁体的磁链;θ_e 表示转子的位置;i_d、i_q 表示电流。

2 角速度高阶滑模观测器设计

传统的滑模观测器估计的电机角速度需要经过低通滤波器[5,6],以减少噪声或高频成分的影响,并且无法避免因符号函数带来的高频切换控制分量,而高阶滑模观测器能有效避免此类问题。为此,使用高阶滑模观测器实现电机角速度估计。根据式(2),当电机处于稳态时有 $i_q = 0$ 成立,EMF 有如下关系:

$$\begin{cases} \dot{e}_\alpha = -\omega_e e_\beta \\ \dot{e}_\beta = \omega_e e_\alpha \end{cases} \tag{3}$$

将式(1)的电流状态变量和式(3)的 EMF 作为高阶状态变量描述如下:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_\alpha \\ \dot{i}_\beta \\ \dot{e}_\alpha \\ \dot{e}_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_d} & E_{12} & -\frac{1}{L_d} & 0 \\ E_{12} & \frac{R_s}{L_d} & 0 & -\frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_e \\ 0 & 0 & \omega_e & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} \tag{4}$$

式中:$E_{21} = \omega_e(L_d - L_q)/L_d$;$E_{12} = -\omega_e(L_d - L_q)/L_d$。

基于式(4),高阶滑模观测器设计如下:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{i}}_\alpha \\ \dot{\hat{i}}_\beta \\ \dot{\hat{e}}_\alpha \\ \dot{\hat{e}}_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_d} & \hat{E}_{12} & -\frac{1}{L_d} & 0 \\ \hat{E}_{21} & \frac{R_s}{L_d} & 0 & -\frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & -\hat{\omega}_e \\ 0 & 0 & \hat{\omega}_e & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \\ \hat{e}_\alpha \\ \hat{e}_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_d} \begin{bmatrix} l_1 & 0 \\ 0 & l_2 \\ -m_1 & 0 \\ 0 & -m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\alpha) \\ \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\beta) \end{bmatrix} \tag{5}$$

式中:上标"^"表示对状态变量的估计;"~"表示动态误差;sgn 表示符号函数;l_1、l_2、m_1、m_2 表示滑模增益。$\tilde{i}_\alpha = \tilde{i}_\alpha - i_\alpha$;$\tilde{i}_\beta = \tilde{i}_\beta - i_\beta$;$\hat{E}_{12} = -\hat{\omega}_e(L_d - L_q)/L_d$;$\hat{E}_{21} = \hat{\omega}_e(L_d - L_q)/L_d$。

由式(4)和式(5)得到电流的误差方程为:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{i}}_\alpha = [(L_d - L_q)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\beta - \tilde{e}_\alpha - l_1 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\alpha)]/L_d \\ \dot{\tilde{i}}_\beta = [(L_d - L_q)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\alpha - \tilde{e}_\beta - l_1 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\beta)]/L_d \end{cases} \tag{6}$$

为了证明高阶滑模是收敛的,定义 Lyapunov 函数如下:

$$V = \frac{1}{2}(\tilde{i}_\alpha^2 + \tilde{i}_\beta^2) > 0 \tag{7}$$

对 Lyapunov 函数求导得到:

$$\dot{V} = \tilde{i}_\alpha \dot{\tilde{i}}_\alpha + \tilde{i}_\beta \dot{\tilde{i}}_\beta = \tilde{i}_\alpha[(L_q - L_d)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\beta - \tilde{e}_\alpha - l_1 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\alpha)/L_d] + \tilde{i}_\beta[(L_d - L_q)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\alpha - \tilde{e}_\beta - l_2 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\beta)/L_d] \tag{8}$$

当上式满足如下条件时,

$$\begin{cases} l_1 > \left| (L_d - L_q)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\beta + \tilde{e}_\alpha \right| \\ l_2 > \left| (L_d - L_q)\tilde{\omega}_e \tilde{i}_\alpha - \tilde{e}_\beta \right| \end{cases} \tag{9}$$

有时 $\dot{V} < 0$,有 $\dot{V}V < 0$ 成立,则系统能在有限时间内到达滑模面,电流的估计能够收敛到真实值。因此,当满足式(9)时,有以下关系成立:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{i}}_\alpha = \tilde{i}_\alpha = 0 \\ \dot{\tilde{i}}_\beta = \tilde{i}_\beta = 0 \end{cases} \tag{10}$$

当滑模运动发生时,根据式(6)和式(10),两个不连续的高频切换控制分量可以等效表示为:

$$\begin{cases} \tilde{e}_\alpha = -l_1 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\alpha) \\ \tilde{e}_\beta = -l_2 \mathrm{sgn}(\tilde{i}_\beta) \end{cases} \tag{11}$$

由式(4)(5)及(11)得到 EMF 动态误差为:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{e}}_\alpha = -\tilde{e}_\beta \hat{\omega}_e - \frac{m_1 \hat{\omega}_\alpha}{l_1 L_d} \\ \dot{\tilde{e}}_\beta = \tilde{e}_\alpha \hat{\omega}_e - \frac{m_2 \hat{\omega}_\alpha}{l_2 L_d} \end{cases} \tag{12}$$

式(12)中没有出现因符号函数带来的高频切换分量。因此,使用高阶滑模观测器估计的角速度不需要经过低通滤波器,简化了控制系统结构。当 EMF 的估计值收敛到真实值时,通过式(2)可以得到估计的转速。

$$\hat{\omega}_e = \frac{\sqrt{\hat{e}_\alpha^2 + \hat{e}_\beta^2}}{(L_d - L_q)i_d + \psi_f} \tag{13}$$

3 高阶滑模观测器仿真

使用前文设计的高阶滑模观测器(High-Order Sliding-Mode Observer, HO-SMO),对无传感器永磁同步电机控制系统(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)在 Simulink 环境下进行仿真。图 1 是

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

无传感器永磁同步电机控制系统框图。仿真条件为：在无负载情况下，给定初始转速为 800 r/min，在 0.2 s 时，转速突然变化到 1200 r/min。

为进一步证明高阶滑膜观测器具有鲁棒性，在相同的条件下，对比基于 PI 控制和基于高阶滑膜观测器的控制方法。图 2 为两种方法的控制效果对比图，

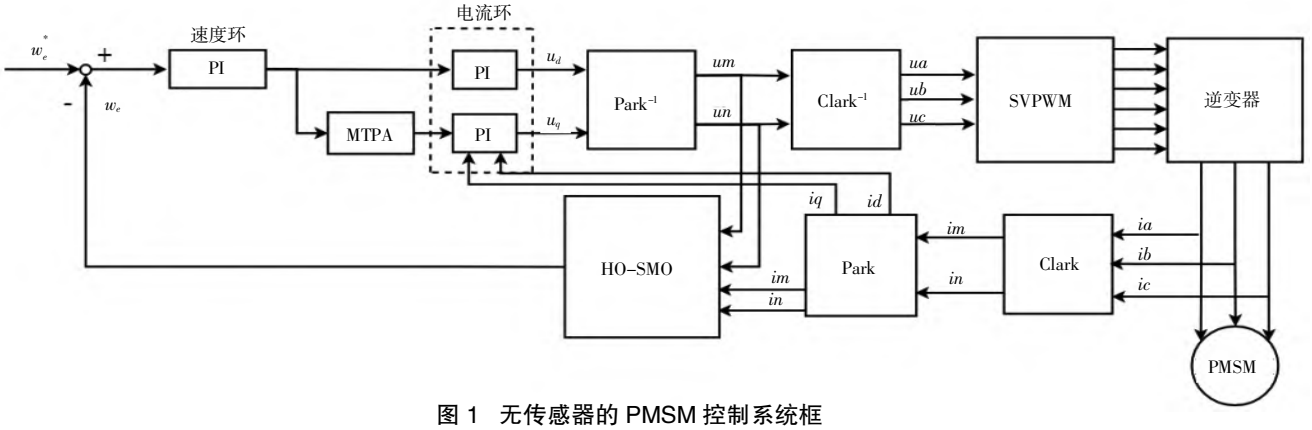
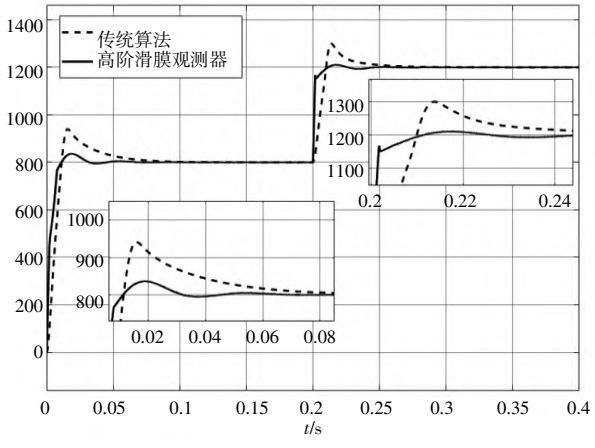
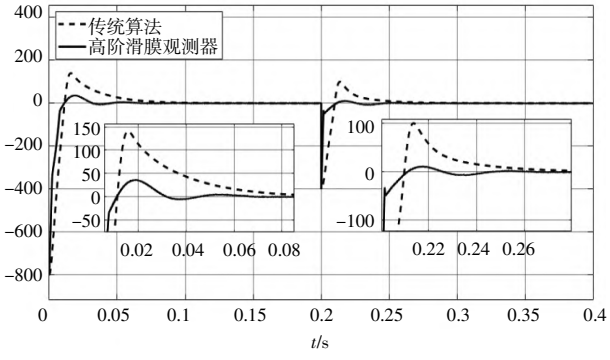


图 1　无传感器的 PMSM 控制系统框

由图 2(a)可以看出，电机以 800 r/min 的转速启动，高阶滑膜观测器在 0.04 s 内恢复到给定转速，而 PI 控制需要 0.08 s。从图 2(b)中的转速误差曲线可以看出，高阶滑膜观测器的最大超调量不超过 50 r/min，并且在 0.04 s 后恢复到给定转速，而基于 PI 控制的超调量超过 100 r/min。此外，当仿真进行到 0.2 s 时，给定转速变为 1200 r/min，基于高阶滑膜观测器的控制策略在 0.24 s 时恢复到给定转速，而 PI 控制需要 0.26 s。此时，转速突变后基于高阶滑膜观测器的控制策略最大超调量不超过 20 r/min，而 PI 控制为 100 r/min。通过对比，基于高阶滑模的控制策略具有更快的电机响应速度、更小的误差，并且在转速突变时表现出更强的鲁棒性。



(a)转速响应对比



(b)转速误差对比

图 2　转速的仿真结果

4　结 语

要使电机的角速度和转子的位置估算值更接近真实，必须在最大转矩电流比控制方式，利用两相静止坐标系下的电流方程和扩展电动势，通过高阶滑模观测器，实现对电机角速度的估计，为永磁同步电机无感控制提供了一种可行的方案。

参考文献：

[1] 涂志文，蒋成明，涂群章，等.基于改进型 SMO 的 PMSM 无传感器控制方法[J].装备制造技术，2020(11)：12-17.

[2] 胡文婷. 基于自抗扰的永磁同步电机调速控制策略研究[D].西安：西安工业大学，2023.

[3] 魏钒. 永磁同步电机无传感器控制技术研究[D].合肥：中国科学技术大学，2021.

[4] 黄琪藻.PMSM 全速范围无传感器控制方法研究[D].成都：电子科技大学，2021.

[5] 张雨，王迎发，刘宁.基于观测值方差加权融合的 PMSM 全速域无传感器控制[J].微特电机，2023，51(8)：47-52.

[6] 任金霞，何明晏，姚广辉.基于改进 ESO 和分数阶滑模的 PMSM 转速控制[J].组合机床与自动化加工技术，2023(12)：137-141.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net